技术部第五次技术分享会

枚举、泛型与常用标准库

姚雨森　技术部分管主席

用整数返回价格档次，需要约定编号含义

本例价格以分为单位，假设传入非负整数：低于 10 元为便宜，10 元至不足 100 元为一般，100 元及以上为昂贵。

```
static int classifyPrice(int price) {
    if (price < 1000) {
        return 0;
    }
    if (price < 10000) {
        return 1;
    }
    return 2;
}
```

- 调用方必须记住：0、1、2 分别代表哪个档次。
- 返回类型 int 不能限定只有这三个结果，误写 return 7; 也能编译。

改用字符串返回档次，仍然可能拼错

```
static String classifyPrice(int price) {
    if (price < 1000) {
        return "CHEAP";
    }
    if (price < 10000) {
        return "REGULAR";
    }
    return "EXPENSIVE";
}
```

- 名称比编号直观，但 "CHEPA"、"cheap" 也是合法字符串。
- 我们希望返回值只能从便宜、一般、昂贵这三个选项中选择。

枚举：为三个价格档次定义专门的类型

本例的分档规则是教学约定，不是通用的价格标准。

含义	价格范围（元）	枚举常量名称
便宜	$0 \le p < 10$	CHEAP
一般	$10 \le p < 100$	REGULAR
昂贵	$p \ge 100$	EXPENSIVE

枚举（enum）列出有限的一组常量，定义一个专门的类型。

价格数值有很多种，但本例的分类结果只有三个选项。

使用 enum 定义价格档次类型

将下面的定义放在 PriceLevel.java 中：

```
public enum PriceLevel {
    CHEAP,
    REGULAR,
    EXPENSIVE
}
```

- enum 用于声明枚举；PriceLevel 是新类型的名称。
- 花括号中列出枚举常量，使用逗号分隔。
- 类型名称通常使用大驼峰；常量通常使用大写字母和下划线。
- 使用常量时写成类型名. 常量名，例如 PriceLevel.CHEAP。

用枚举作为返回类型，明确分类结果

用下面的方法替换之前的整数或字符串版本，定义在 Main 类中：

```
static PriceLevel classifyPrice(int price) {
    if (price < 1000) {
        return PriceLevel.CHEAP;
    }
    if (price < 10000) {
        return PriceLevel.REGULAR;
    }
    return PriceLevel.EXPENSIVE;
}
```

- 传入的是价格数值，返回的是 PriceLevel 类型的分类结果。
- 分档逻辑不变，三个分支分别返回一个有明确含义的枚举常量。

调用分类方法，用枚举变量接收结果

以下语句写在 main 中；两个源文件放在同一目录。

```
PriceLevel level = classifyPrice(1250);
System.out.println(level); // REGULAR

level = classifyPrice(700);
System.out.println(level); // CHEAP

level = classifyPrice(12000);
System.out.println(level); // EXPENSIVE
```

- 1250 分就是 12.50 元，落在一般档次。
- 左边的 PriceLevel 指定变量类型，与方法的返回类型一致。
- 变量可以重新赋值，这里依次接收不同价格对应的档次。

类型检查帮助我们排除无效的赋值

下面的错误写法用于说明类型限制，不能通过编译：

```
PriceLevel level = PriceLevel.CHEAP;

level = 0;                  // Wrong type
level = "CHEAP";            // Wrong type
level = PriceLevel.CHEPA;    // No such constant
```

- 枚举常量有自己的类型；字符串 "CHEAP" 并不是它。
- 拼错常量名称时，编译器就能指出问题。
- 另一种枚举类型的常量，即使同名，也不能赋给这个变量。

补充：枚举变量也可以为 null，表示没有引用枚举常量；本例始终给它赋明确的档次。

使用 == 判断商品属于哪个价格档次

```
PriceLevel level = classifyPrice(700);

if (level == PriceLevel.CHEAP) {
    System.out.println("Cheap product");
}

if (level != PriceLevel.EXPENSIVE) {
    System.out.println("Not expensive");
}
```

- == 判断是否为同一个枚举常量；!= 判断是否不同。
- 直接比较枚举值，不需要先转换成编号或字符串。
- 字符串内容比较仍使用 equals，不要把这里的规则照搬过去。

枚举也可以作为方法参数

在 Main 类中定义方法，判断传入的档次是否为昂贵：

```
static boolean isExpensive(PriceLevel level) {
    return level == PriceLevel.EXPENSIVE;
}
```

在 main 中先分类，再使用分类结果：

```
PriceLevel level = classifyPrice(12000);
boolean result = isExpensive(level);
System.out.println(result); // true
```

classifyPrice 从价格得到档次；isExpensive 接收档次并作出判断。

商品价格需要满足非负的要求

回顾：通过 setter 修改商品的价格。本例价格用整数表示，单位为分。

```
public class Product {
    private int price;

    public void setPrice(int price) {
        this.price = price;
    }
}
```

- 字段设为 `private`，类外通过 `setPrice` 修改它。
- 目前调用 `setPrice(-10)`，仍然会把价格改为负数。
- 我们希望拒绝非法价格，并让调用方知道操作失败。

使用 throw 抛出异常，拒绝非法参数

将 Product 中的 setter 改为：

```
public void setPrice(int price) {
    if (price < 0) {
        throw new IllegalArgumentException(
            "Price must be non-negative");
    }
    this.price = price;
}
```

- IllegalArgumentException 表示参数不符合方法的要求。
- new 创建异常对象；字符串说明失败的原因。
- throw 抛出异常，本次调用不能正常完成。
- 检查在赋值之前：负数不会写入字段，0 则是合法价格。

异常类型帮助我们识别失败原因

异常类型	典型原因
`IllegalArgumentException`	参数不符合要求
`NumberFormatException`	文本不能转换为要求的数值
`NullPointerException`	对 `null` 进行需要对象的操作
`IndexOutOfBoundsException`	索引超出允许范围

- 参数校验失败时，可以主动抛出合适的异常。
- 调用库方法或执行其他操作时，也可能出现异常。
- 类型说明问题的类别，异常消息提供本次失败的具体信息。

异常没有被处理，调用方也不能照常继续

在 main 方法中调用修改后的 setter：

```
Product product = new Product();
product.setPrice(1000);
product.setPrice(-10);
System.out.println("Price updated");
```

- 第一次设置成功；第二次在 setter 中抛出异常。
- 异常传播到 main，最后的输出语句不会执行。
- 始终没有匹配的处理时，当前线程终止；本例程序随之结束。

控制台会给出异常类型、消息和调用堆栈；可以从中找到自己代码的文件名与行号。

在调用方使用 try-catch 处理设置失败

以下代码写在 main 方法中：

```
Product product = new Product();
product.setPrice(1000);
try {
    product.setPrice(-10);
    System.out.println("Price updated");
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}
System.out.println("Continue");
```

- try 中放置可能失败的操作。
- catch 捕获匹配的异常，变量 e 接收异常对象。
- e.getMessage() 取得异常消息，此处用它给出失败提示。

对照两条路径：正常执行与异常处理

将上一页的 `-10` 分别改为 `2000` 和 `-10`：

传入 2000：正常完成

1. 设置价格成功。
2. 输出 `Price updated`。
3. 跳过 `catch`。
4. 输出 `Continue`。

传入 -10：进入异常处理

1. setter 抛出异常。
2. 跳过 `try` 中剩余语句。
3. 进入匹配的 `catch`，输出原因。
4. 输出 `Continue`。

本例处理后，继续执行整个 `try-catch` 后面的语句，不会回到出错位置接着执行。

setter 检查规则，调用方处理失败

- **setter：**检查价格，拒绝负数，并抛出异常报告失败。
- **调用方：**根据场景提示用户、重新输入，或取消这次操作。
- **自己的代码写错时：**修正非法参数的来源，避免反复触发同一问题。

捕获异常不会自动修复数据，也不会自动重试

本例价格仍为原来的 `1000`，是因为 setter 先检查、后赋值。异常机制本身不会撤销此前已经完成的修改。

不要写空的 `catch` 来隐藏失败；在能作出合理处理的位置捕获异常。

补充：有些异常要求捕获或显式声明

- Java 对部分异常有编译要求：调用方必须捕获，或在方法上用 `throws` 声明可能向外传播。
- 本例的 `IllegalArgumentException` 没有这项强制要求，也可以使用 `try-catch` 处理。

区分两个关键字

`throw`：实际抛出异常。

`throws`：写在方法声明中，说明可能向外传播的异常，不代表已经处理了异常。

课后了解：受检异常与非受检异常的分类，以及 `throws` 的使用。

回顾：列表的尖括号指定元素类型

第四次分享中，我们已经使用过泛型：

```
// import java.util.ArrayList;
ArrayList<String> names = new ArrayList<>();
names.add("Alice");
String name = names.get(0);

ArrayList<Integer> scores = new ArrayList<>();
scores.add(90);
int score = scores.get(0);
```

- 都是 ArrayList，但一个保存字符串，另一个保存整数。
- 尖括号中的类型，让编译器检查添加的数据和读取结果的类型。
- **泛型（generics）**让同一份定义可以适用于不同类型。

定义 Box<T>：用类型参数表示保存的类型

先在 Box.java 中定义保存和读取操作：

```
public class Box<T> {
    private T value;

    public Box(T value) {
        this.value = value;
    }

    public T get() {
        return value;
    }
}
```

- <T> 声明类型参数；T 用于字段、构造参数和返回类型。
- 定义时先用 T 表示类型，使用时再指定具体类型。

使用 Box<String>：保存和读取字符串

以下语句写在 main 中，Box.java 与入口文件放在同一目录：

```
Box<String> box = new Box<String>("Hello");
String text = box.get();
System.out.println(text); // Hello
```

- Box<String> 将这里的类型参数指定为 String。
- 编译器据此检查构造时传入的值，并确定 get( ) 的返回类型。
- 读取结果可以直接赋给 String 变量，不需要手工类型转换。

可以按“这里的 T 对应 String”理解类型检查，不必为字符串另外定义一个盒子类。

使用 Box<Product>：同一份定义保存商品

继续使用前面的 Product 类：

```
Product product = new Product();
product.setPrice(1000);

Box<Product> box = new Box<Product>(product);
Product saved = box.get();
saved.setPrice(2000);
```

- Box 的源码保持一致，这次指定的类型是 Product。
- 构造时传入商品，读取时得到 Product 类型的结果。
- 自己定义的类，也可以作为泛型的类型实参。

为 Box<T> 增加交换内容的操作

将下面的方法加入 Box<T> 类中，与 get() 并列：

```
public void swapWith(Box<T> other) {
    T temp = this.value;
    this.value = other.value;
    other.value = temp;
}
```

- other 是另一个保存同种类型数据的盒子。
- 用 T 类型的临时变量暂存当前值，再交换两个字段的内容。
- 方法定义在 Box 类内部，可以访问另一个盒子的私有字段。

交换过程不依赖具体数据类型；本例假设传入的 other 非 null。

调用 swapWith：观察交换前后的内容

以下语句写在 main 中：

```
Box<String> first = new Box<>("Apple");
Box<String> second = new Box<>("Banana");
System.out.println(first.get());  // Apple
System.out.println(second.get()); // Banana

first.swapWith(second);

System.out.println(first.get());  // Banana
System.out.println(second.get()); // Apple
```

- this 对应 first，参数 other 接收 second。
- 交换的是两个盒子保存的值；变量仍然指向各自原来的盒子。

同一段交换代码可以用于不同类型

对整数盒子，仍然使用相同的 swapWith 方法：

```
Box<Integer> first = new Box<>(10);
Box<Integer> second = new Box<>(20);
first.swapWith(second);
System.out.println(first.get());  // 20
System.out.println(second.get()); // 10
```

- 字符串、整数和商品盒子，都可以复用这段交换逻辑。
- 对 Box<Integer>，参数 Box<T> 对应 Box<Integer>。
- 类型仍需匹配：整数盒子不能与字符串盒子交换。

泛型既能描述保存的数据，也能描述与具体类型无关的操作。

泛型让类型不匹配在编译时暴露

已有一个保存字符串的盒子：

```
Box<String> box = new Box<String>("Hello");
String text = box.get(); // OK
```

下面两行分别是错误示例，不能通过编译：

```
Box<String> wrong = new Box<String>(123);
Integer number = box.get();
```

- 第一行需要字符串，却传入了整数。
- 第二行读取的是字符串，却试图赋给 Integer 变量。
- 编译器根据类型参数检查两端，帮助我们提前发现类型不匹配。

类型实参使用引用类型：Integer 而非 int

保存整数时，写成 Box<Integer>：

```
Box<Integer> box = new Box<Integer>(42);
int number = box.get();
System.out.println(number); // 42
```

- 泛型的类型实参不能直接使用 int、double 等基本类型。
- 对应的包装类包括 Integer、Double 和 Boolean。
- 本例传入 42 时自动装箱，读取并赋给 int 时自动拆箱。

与第四次分享中的 ArrayList<Integer> 使用相同的规则；Box<int> 是错误写法。

T 是参数名，尖括号中也可以有多个参数

回顾已经使用过的键值映射：

```
// import java.util.HashMap;
HashMap<String, Integer> stock = new HashMap<>();
stock.put("P1001", 8);
Integer count = stock.get("P1001");
```

- T 是常用的类型参数名，不是固定关键字；声明和使用应保持一致。
- 类型可以有多个参数，用逗号分隔，例如 HashMap<K, V>。
- 这里 K 对应键的类型 String，V 对应值的类型 Integer。

Box<T> 只有一个类型参数；需要几个参数，由类型定义决定。

右侧的 <> 可以省略重复的类型书写

显式写出构造时使用的类型：

```
Box<String> box = new Box<String>("Hello");
```

可以简写为：

```
Box<String> box = new Box<>("Hello");
```

- <> 称为菱形语法，编译器根据上下文推断类型实参。
- 简写后的类型检查与前面的写法一致。
- new Box<>(...) 中仍保留尖括号，不要写成省略泛型的原始类型。

泛型的重点：定义时保留类型参数，使用时指定类型，并由编译器检查。

字符串：长度、访问与比较

以下示例统一使用 `String s = "Java";`：

调用示例	作用	结果
`s.length()`	获取长度	`4`
`s.charAt(1)`	读取指定下标的字符	`'a'`
`s.equals("Java")`	比较内容是否相同	`true`
`s.equals("java")`	内容比较区分大小写	`false`

- 下标从 `0` 开始；`charAt` 的下标必须小于长度。
- 字符串内容用 `equals` 比较，`==` 判断是否引用同一对象。

长度和下标按 UTF-16 代码单元计数，部分字符占两个位置。String 官方文档

字符串：查找与截取

以下示例仍使用 `String s = "Java";`：

调用示例	作用	结果
`s.contains("av")`	是否包含指定文本	`true`
`s.indexOf("a")`	首次出现的位置	`1`
`s.startsWith("Ja")`	是否以指定文本开头	`true`
`s.endsWith("va")`	是否以指定文本结尾	`true`
`s.substring(1, 3)`	截取下标区间 $[1, 3)$	`"av"`

- `indexOf` 未找到时返回 `-1`，例如 `s.indexOf("x")`。
- `substring(begin, end)` 左闭右开，且需满足 `0 <= begin <= end <= s.length()`。

String 官方文档

字符串：整理、替换与拆分

前四行使用 `String s = " Java ";`，引号内两端各有一个空格。

调用示例	作用	结果
`s.strip()`	去除首尾空白	`"Java"`
`s.replace("a", "o")`	替换所有匹配文本	`" Jovo "`
`s.toUpperCase()`	转为大写	`" JAVA "`
`s.toLowerCase()`	转为小写	`" java "`
`"a,b".split(",")`	拆分为字符串数组	`{"a", "b"}`

- 不修改原字符串；需使用返回值，例如 `s = s.strip();`。
- `split` 的参数是正则表达式，本例只使用逗号分隔。

`strip()` 需要 Java 11 或更新版本；大小写转换使用默认区域设置。String 官方文档

类型转换：在文本与数值之间转换

调用示例	作用	结果与类型
`Integer.parseInt("42")`	文本转整数	`42`（int）
`Double.parseDouble("12.5")`	文本转浮点数	`12.5`（double）
`String.valueOf(42)`	整数转文本	`"42"`（String）
`String.valueOf(12.5)`	浮点数转文本	`"12.5"`（String）

- `"42"` 是文本，`42` 是数值；两者参与运算的行为不同。
- `"42" + 1` 得到 `"421"`；解析后再加 1 得到 43。
- 这些方法直接通过类名调用，不需要先创建包装类对象。

官方文档：Integer、Double、String

解析可能失败：用异常处理无效输入

```
String input = "12x";
try {
    int quantity = Integer.parseInt(input.strip());
    System.out.println(quantity);
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Please enter a valid integer");
}
```

- parseInt 遇到 "12x"、"12.5" 或超出 int 范围的文本，会抛出 NumberFormatException。
- 先用 strip() 清理首尾空白；这里不会自动重试。
- "-10" 可以成功解析；数量是否允许为负，仍需另行检查。

Double.parseDouble 也可能因无效格式抛出该异常；浮点数超出范围可能得到无穷大，不能用解析成功代替数值范围检查。

数学工具：使用 Math 完成常见计算

调用示例	作用	结果与类型
`Math.abs(-8)`	绝对值	`8`（int）
`Math.min(3, 7)`	两个数中较小的值	`3`（int）
`Math.max(3, 7)`	两个数中较大的值	`7`（int）
`Math.sqrt(9)`	平方根	`3.0`（double）
`Math.pow(2, 3)`	幂：2^3	`8.0`（double）
`Math.round(2.5)`	舍入到最接近的整数	`3`（long）

- `round` 遇到恰好在中间的值时，向正无穷方向取整：`Math.round(-2.5)` 得到 `-2`，并非 `-3`。
- 返回类型取决于方法及参数；`round(double)` 返回 `long`。

接下来需要自主学习的内容

- **（可选）**参考资料 05-1。
- **（可选）**《Java 核心技术卷 I》中枚举、异常处理、泛型，以及字符串处理与数学方法的相关内容。

课后练习

1. **（必选）**完成枚举、异常处理、泛型与常用标准库的补充语句练习项目。

项目链接之后会发到群里。